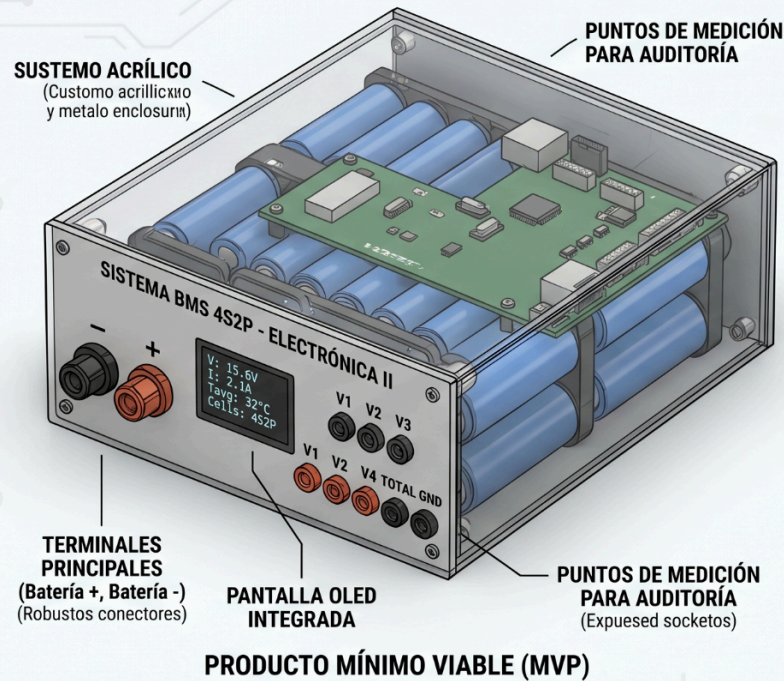


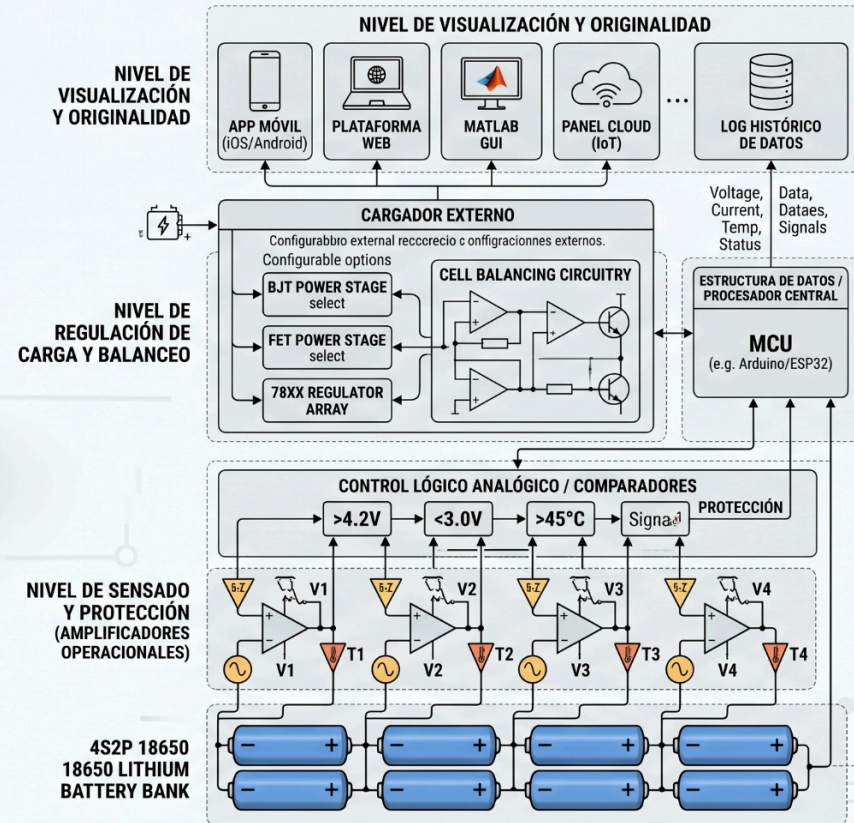
Términos de Referencia: Proyecto Final de Electrónica II

Sistema de Gestión, Control y Monitoreo para Baterías de Litio de Segunda Vida



ARQUITECTURA INTEGRADA DEL PROYECTO BMS

CURSO: ELECTRÓNICA II | FECHA: LUNES 25 MAYO 2026 | LABORATORIO DE ELECTRÓNICA | PROFESOR: [Nombre del Profesor]



Sistema de Gestión, Control y Monitoreo para Baterías de Litio de Segunda Vida

1. Descripción General y Enfoque Pedagógico

El presente documento establece los lineamientos para el proyecto final del curso, estructurado bajo el enfoque de Aprendizaje Basado en Retos y Design Thinking. Los estudiantes deberán diseñar y desarrollar un sistema electrónico para medir, controlar, balancear y monitorear un banco de baterías de litio de segunda vida. La arquitectura obligatoria para el diseño es una configuración 4SXP utilizando exclusivamente celdas tipo 18650.

2. Etapa de Sensado y Control a Nivel de Celda

El núcleo técnico de este proyecto debe destacar por el diseño analógico y la precisión. Es un requisito ineludible el uso de amplificadores operacionales para realizar el sensado, la comparación y la identificación tanto del voltaje como de la temperatura. Este control inicial debe ejecutarse estrictamente a nivel de cada celda individual, asegurando que el comportamiento de cada unidad 18650 sea monitoreado de manera independiente mediante la red de operacionales.

3. Etapa de Regulación y Carga

Para mantener el voltaje adecuado de las celdas durante el proceso de carga, los equipos diseñarán una etapa de regulación robusta. En esta fase, es obligatorio tomar una decisión de ingeniería fundamentada: elegir entre el uso de transistores BJT, transistores FET o reguladores lineales de la familia 78XX. Esta decisión de diseño deberá justificarse de manera técnica en la sustentación y su impacto se reflejará directamente en los criterios de evaluación de la rúbrica.

4. Etapa de Originalidad y Visualización de Datos

La innovación del sistema se evaluará en la etapa de originalidad. Los grupos definirán, diseñarán y programarán el medio para presentar los datos de los procesos de carga y descarga al usuario final. Las alternativas sugeridas incluyen una aplicación móvil, una plataforma web, una interfaz gráfica en MATLAB o un panel de control en la nube (IoT). Un componente crucial en esta etapa será la cantidad, claridad y utilidad de la información entregada al usuario. Se valorará especialmente la inclusión de datos avanzados, como métricas que sirvan de base para futuros modelos de degradación o estimaciones del estado de salud (SOH) de estas baterías de segunda vida.

5. Construcción del Producto Mínimo Viable (MVP)

El proyecto no puede presentarse como un circuito abierto en protoboard. Se exige la construcción de un Producto Mínimo Viable que integre todo el hardware dentro de un empaquetado o chasis. Este encapsulado debe otorgarle una presentación profesional de producto comercial e incluir de forma clara y accesible los terminales principales de la batería (positivo y negativo), puntos de medición estratégicos para auditoría de voltajes, y una pantalla o conjunto de indicadores visuales del estado del sistema.

6. Rúbrica de Evaluación (Valor total: 100 puntos)

La calificación se distribuirá considerando los siguientes cuatro criterios fundamentales. Primero, el diseño, acondicionamiento y precisión de la etapa de operacionales para el sensado de voltaje y temperatura a nivel de celda tendrá un valor de treinta puntos. Segundo, la etapa de regulación aportará veinte puntos, donde se evaluará rigurosamente la justificación técnica en la elección entre BJT, FET o serie 78XX. Tercero, la etapa de originalidad sumará veinticinco puntos, calificando tanto la plataforma tecnológica elegida como la riqueza y cantidad de la información entregada al usuario en la interfaz. Cuarto, la construcción física del MVP, la calidad de su empaquetado y la correcta disposición de terminales y puntos de prueba aportarán los veinticinco puntos restantes.

7. Condiciones de Entrega

La presentación y sustentación práctica del Producto Mínimo Viable se llevará a cabo como plazo máximo el lunes 25 de mayo de 2026. El lugar designado para las pruebas de carga, descarga y evaluación del sistema será el laboratorio de electrónica analógica y digital.

Información adicional para refinar el documento:

Para fortalecer este documento antes de entregarlo a los estudiantes, sería útil definir si estableceremos un límite de corriente máxima para la variable "X" (número de paralelos), ya que esto impactará directamente la disipación térmica en la etapa de regulación. Asimismo, podríamos especificar un rango de temperatura máxima permitida para activar las protecciones de las celdas, o indicar si los estudiantes deben ceñirse a un presupuesto máximo estipulado para la fabricación del chasis y la electrónica. Indícame si deseas integrar estos parámetros técnicos al documento.

Cronograma de Revisiones Intermedias: Proyecto Final de Electrónica II

Para asegurar el avance progresivo del reto y aplicar adecuadamente los principios del diseño de ingeniería, el proyecto contará con dos hitos de evaluación y retroalimentación previos a la entrega final. Estas revisiones garantizan que los equipos superen los cuellos de botella técnicos antes del ensamblaje definitivo del Producto Mínimo Viable y mantienen la dinámica del aprendizaje basado en retos.

Primera Revisión: Semana del 11 al 16 de mayo

En esta etapa, el enfoque central será la validación del diseño analógico y la estrategia de control inicial. Los estudiantes deberán presentar los cálculos teóricos y las simulaciones funcionales de la red de amplificadores operacionales encargada del sensado preciso de voltaje y temperatura a nivel de celda individual. Adicionalmente, los equipos deberán justificar su selección para la etapa de regulación. Deberán sustentar técnicamente su decisión de implementar transistores BJT, transistores FET o la serie de reguladores lineales 78XX, demostrando que la topología elegida soportará la configuración 4SXP de manera eficiente y segura.

Segunda Revisión: Semana del 18 al 23 de mayo

Este segundo hito se centrará en la integración de los sistemas y la validación de la etapa de originalidad. Los grupos deberán demostrar el funcionamiento preliminar de la interfaz de visualización seleccionada, ya sea una aplicación móvil, un panel web, una herramienta en la nube o un entorno en MATLAB. Se verificará que la plataforma esté estructurada para recibir y mostrar adecuadamente los datos de carga y descarga. También se evaluará el avance físico en la construcción del chasis, la distribución interna de las celdas 18650 y la accesibilidad de los puntos de medición. Esta revisión es clave para afinar el encapsulado y garantizar que el hardware tenga una presentación profesional.

Entrega Final y Sustentación: Lunes 25 de mayo de 2026

Validación definitiva del Producto Mínimo Viable en el laboratorio de electrónica analógica y digital. Los equipos pondrán a prueba su sistema integrado bajo condiciones reales, demostrando el correcto monitoreo, el control de los procesos de carga y descarga, y la calidad de la información entregada al usuario a través de su interfaz.

Rúbrica de Evaluación: Sistema de Gestión de Baterías de Segunda Vida

Criterio de Evaluación	Excelente (100% del valor)	Bueno (75% del valor)	Aceptable (50% del valor)	Insuficiente (0% del valor)	Puntos
1. Sensado y Control Analógico (Amplificadores Operacionales)	El diseño utiliza operacionales para medir voltaje y temperatura de forma independiente en cada celda con alta precisión. El sistema interrumpe correctamente la operación al superar los 45°C o los límites de voltaje. Los cálculos teóricos coinciden con la práctica.	El sistema sensa voltaje y temperatura, pero presenta ligeras imprecisiones en las lecturas. El control de interrupción funciona, aunque requiere ajustes manuales. Los cálculos presentan errores menores.	El sensado se realiza de forma global y no a nivel de celda individual, o se omite el sensado de temperatura. El control mediante operacionales es inestable.	No se utilizan amplificadores operacionales para el sensado, o el circuito de control no logra medir ni proteger el sistema.	30
2. Regulación y Etapa de Potencia	La elección entre BJT, FET o 78XX está impecablemente justificada con argumentos técnicos. El sistema maneja la corriente de la configuración 4S2P sin problemas de disipación térmica, garantizando una carga segura y estable.	La elección del componente de regulación es funcional, pero la justificación técnica es débil. Se observa un calentamiento moderado en la etapa de potencia que no compromete la seguridad inmediata.	El sistema de regulación es ineficiente. Presenta problemas graves de disipación térmica o caídas de tensión significativas durante la operación de la configuración 4S2P.	La etapa de regulación no logra mantener el voltaje necesario para la carga, o presenta fallas catastróficas (cortocircuitos, sobrecalentamiento extremo).	20

3. Originalidad, Visualización y Estructuración de Datos	La interfaz (App, Web o MATLAB) es intuitiva y muestra en tiempo real voltaje, corriente y temperatura. Permite exportar un registro histórico temporal de los datos, fundamental para alimentar futuros modelos de degradación.	La interfaz muestra los datos en tiempo real de manera clara, pero carece de la opción para exportar el registro histórico, limitando su uso para el análisis a largo plazo.	La visualización de datos es rudimentaria, utilizando únicamente indicadores básicos (como LEDs) sin una interfaz rica en información ni recolección de datos estructurada.	No se presenta ninguna etapa de originalidad ni sistema de visualización de datos de los procesos de carga y descarga.	25
4. Producto Mínimo Viable (MVP) y Empaquetado	El hardware está completamente integrado en un chasis robusto con presentación profesional. Los terminales de batería y los puntos de medición para auditoría son fácilmente accesibles y seguros. El cableado interno es ordenado.	El sistema cuenta con un empaquetado funcional, pero presenta detalles estéticos o estructurales. Los puntos de medición son de difícil acceso o el cableado interno está desorganizado.	El empaquetado es frágil o improvisado. Faltan puntos de medición claros y existen riesgos de cortocircuito por terminales expuestos indebidamente.	El proyecto se presenta ensamblado en una protoboard o como un circuito abierto sin ningún tipo de chasis o empaquetado protector.	25
Total					100